

Les fractions — cours de maths 6e

Une fraction dit « une partie d'un tout » : $\frac{3}{4}$ d'une pizza, la moitié d'un gâteau. On apprend à la lire, la dessiner, la comparer et calculer la fraction d'une quantité.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

MOTS CLÉS

**Numérateur (haut),
dénominateur (bas)**

LE SECRET

**Un tout partagé en parts
égales**

OUTIL

**Un dessin : disque, barre ou
grille**

À quoi ça sert : les fractions

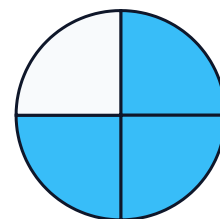
Les fractions sont partout : une pizza en 8 parts dont on mange 3 ($\frac{3}{8}$), $\frac{1}{2}$ litre de lait dans une recette, « trois quarts d'heure » = $\frac{3}{4}$ d'une heure = 45 min.

Un peu d'histoire : les fractions

Vers 1550 av. J.-C., les Égyptiens partageaient déjà le pain avec des fractions comme $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$. Le mot « fraction » vient du latin *fractio* : « casser en morceaux ».

Définition : les fractions

Une fraction représente des parts d'un tout partagé en parts égales. Le numérateur (en haut) compte les parts prises ; le dénominateur (en bas) compte les parts du partage. $\frac{3}{4} = 3$ parts prises sur 4 parts égales.



$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}$: le tout partagé en 4 parts égales, 3 sont prises.

Propriétés : les fractions

Numérateur et dénominateur

En haut, les parts prises ; en bas, le nombre total de parts égales.



$\frac{2}{5}$

2 parts prises (en haut) sur 5 parts égales (en bas)

Toujours des parts égales

Sans parts égales, on ne peut pas écrire de fraction.

les parts ne sont pas égales



pas une fraction

Comparer

Même dénominateur → plus grand numérateur ; même numérateur → plus petit dénominateur.



$\frac{3}{5}$

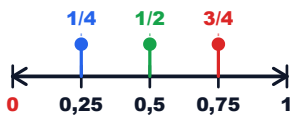


$\frac{4}{5}$

même bas : c'est le haut qui décide — $\frac{4}{5} > \frac{3}{5}$

Écriture décimale

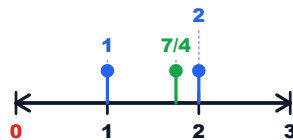
À connaître : $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{1}{4} = 0,25$; $\frac{3}{4} = 0,75$.



$$\frac{1}{4} = 0,25 \cdot \frac{1}{2} = 0,5 \cdot \frac{3}{4} = 0,75$$

Plus grand qu'un entier

Une fraction peut dépasser 1 : $\frac{7}{4}$ se place entre 1 et 2, et s'écrit aussi « 1 et $\frac{3}{4}$ ».



$\frac{7}{4}$ est entre 1 et 2 : c'est 1 entier et $\frac{3}{4}$

La formule : les fractions

PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

$$\frac{3}{4} \text{ de } 12 = (12 \div 4) \times 3 = 9$$

On divise par le dénominateur (une part), puis on multiplie par le numérateur.



$\frac{3}{4}$

Méthode : les fractions

1. Je repère

Numérateur en haut (parts prises),
dénominateur en bas (parts du
partage).

Lire $\frac{3}{4}$

Données	Où	n
	en haut	
	en bas	

2. Je dessine

Autant de parts égales que le
dénominateur, je colorie le
numérateur.



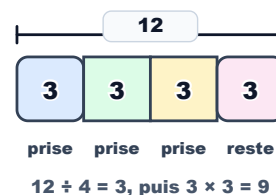
$\frac{4}{6}$

6 parts égales, on en colorie 4

3. Je calcule

Fraction d'une quantité : je divise
par le bas, je multiplie par le haut.

Les $\frac{3}{4}$ de 12



Selon ce que l'on cherche : les fractions

Lire → écrire

3 parts prises sur 5 parts égales
s'écrit $\frac{3}{5}$.

Représenter

Pour $\frac{4}{6}$: 6 parts égales, on en
colorie 4.

Une quantité

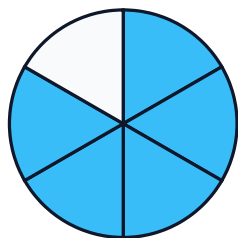
Les $\frac{3}{4}$ de 12 : $(12 \div 4) \times 3 = 9$.

Exemples corrigés : les fractions

Lire et écrire

Un gâteau est partagé en 6 parts égales, on en prend 5.

Quelle fraction a-t-on prise ?



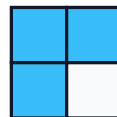
5/6

6 parts égales → dénominateur 6. 5 parts prises → numérateur 5. On a pris 5/6.

Représenter

On veut représenter $\frac{3}{4}$ d'une figure.

Combien de parts colorier, et sur combien ?



3/4

Dénominateur 4 : la figure a 4 parts égales.
Numérateur 3 : on en colorie 3.

Comparer

On compare $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$.

Laquelle est la plus grande ?



1/3



1/5

Même numérateur (1). Plus on partage, plus les parts sont petites : $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$.

Fraction d'une quantité

Une boîte contient 15 billes, on en donne les $\frac{2}{3}$.

Combien de billes donne-t-on ?



2/3

Une part : $15 \div 3 = 5$. Puis $2 \times 5 = 10$. On donne 10 billes.

Pièges à éviter : les fractions

Confondre numérateur (en haut) et dénominateur (en bas) : $3/4$ n'est pas $4/3$.

Croire que $1/5$ dépasse $1/3$: plus on partage, plus les parts sont petites ($1/3 > 1/5$).

Écrire une fraction sans parts égales : sans parts égales, pas de fraction.

À retenir : les fractions

Numérateur (haut) = parts prises ; dénominateur (bas) = parts du partage.

Une fraction n'a de sens que si le tout est partagé en parts égales.

Deux fractions peuvent valoir la même quantité : $2/4 = 1/2$.

Exercices corrigés : les fractions

1. Une pizza est partagée en 8 parts égales, tu en manges 3. Quelle fraction ?

Correction :

8 parts égales → dénominateur 8. 3 parts mangées → numérateur 3. Tu as mangé $3/8$.

2. Combien de parts colorier pour $2/4$ d'une figure en 4 parts ? Quelle fraction égale ?

Correction :

Numérateur 2 : on colorie 2 parts sur 4. Or 2 sur 4, c'est la moitié : $2/4 = 1/2$.

3. Les $3/4$ de 12, c'est combien ?

Correction :

$12 \div 4 = 3$ (une part), puis $3 \times 3 = 9$. Les $3/4$ de 12, c'est 9.

4. Compare $2/3$ et $3/4$.

Correction :

En décimal : $3/4 = 0,75$ et $2/3 \approx 0,67$. Comme $0,75 > 0,67$, la plus grande est $3/4$.